

Výstupy ŠVP

MAT-01 Čtu a zapisuji tvrzení v symbolickém jazyce matematiky. (*Matematika 1, 1/1*)**MAT-02** Užívám správně logické spojky a kvantifikátory. (*Matematika 1, 1/1*)**Učivo:** množiny – inkluze a rovnost množin, operace s množinami

Základní pojmy

Množina – Soubor navzájem různých objektů (prvků); zadává se výčtem $\{1; 2; 3\}$ nebo vlastností $\{x \in \mathbb{N}; x < 4\}$.**Prvek** – $x \in A$: x patří do A ; $x \notin A$: nepatří. Na pořadí a opakování prvků nezáleží.**Prázdná množina** $\emptyset$ – Množina bez prvků; je podmnožinou každé množiny.**Podmnožina** $A \subseteq B$ – Každý prvek A je i prvkem B (inkluze; v české literatuře často $A \subset B$).**Rovnost** $A = B$ – $A \subseteq B$ a zároveň $B \subseteq A$ – mají stejné prvky.**Sjednocení** $A \cup B$ – Prvky, které patří do A nebo do B (i do obou).**Průnik** $A \cap B$ – Prvky, které patří do A a zároveň do B .**Rozdíl** $A \setminus B$ – Prvky A , které nepatří do B .**Doplňek** A' – Prvky základní množiny (univerza) U , které nepatří do A .**Disjunktční množiny** – Nemají společný prvek: $A \cap B = \emptyset$.**Počet prvků** $|A|$ – Počet prvků konečné množiny A .

Vzorce a vztahy

$$A \cup B = \{x; x \in A \vee x \in B\}$$

sjednocení $\leftrightarrow$ „nebo“

$$A \cap B = \{x; x \in A \wedge x \in B\}$$

průnik $\leftrightarrow$ „a“

$$A \setminus B = \{x; x \in A \wedge x \notin B\} = A \cap B'$$

rozdíl

$$A' = \{x \in U; x \notin A\}$$

doplňek $\leftrightarrow$ negace

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x: (x \in A \Rightarrow x \in B)$$

inkluze $\leftrightarrow$ implikace

$$(A \cup B)' = A' \cap B', \quad (A \cap B)' = A' \cup B'$$

De Morganova pravidla

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

počet prvků sjednocení dvou množin

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

počet prvků sjednocení tří množin

$$2^n$$
 počet všech podmnožin n -prvkové množiny

Množiny a logika

Množiny	Logika	Slovně
$A \cup B$	$\vee$	nebo
$A \cap B$	$\wedge$	a zároveň
A'	$\neg$	není
$A \subseteq B$	$\Rightarrow$	jestliže..., pak...
$A = B$	$\Leftrightarrow$	právě když
$\emptyset$	výrok vždy nepravdivý	žádný

Poučky a postupy

- Vennův diagram dvou množin má 4 oblasti, tří množin 8 oblastí – každý prvek patří do právě jedné.
- Slovní úlohy: vyplňuj diagram od nejvnitřnější oblasti (průniku) směrem ven; nakonec doplň oblast mimo všechny množiny.
- Rovnost množin ověříš Vennovým diagramem (stejně vyšrafované oblasti) nebo dvěma inkluzemi.
- Operace se zápisem vlastností převed' na logiku: $x \in A \cap B$ znamená $x \in A \wedge x \in B$.
- Každá množina je podmnožinou sebe sama; $\emptyset$ je podmnožinou každé množiny.
- V Pythonu: $A | B$ je sjednocení, $A \& B$ průnik, $A - B$ rozdíl, $\text{len}(A)$ počet prvků.

Pozor na

- $\emptyset$, $\{0\}$ a $\{\emptyset\}$ jsou různé množiny: první nemá žádný prvek, další dvě po jednom.
- $|A \cup B| = |A| + |B|$ jen pro disjunktční množiny – jinak se průnik započítá dvakrát.
- Rozdíl není komutativní: obecně $A \setminus B \neq B \setminus A$.
- Rozlišuj $\in$ a $\subseteq$: $2 \in \{1; 2\}$, ale $\{2\} \subseteq \{1; 2\}$.

Vzorový příklad

Ve třídě je 32 žáků. Na volejbal chodí 17, na šachy 12 a na oba kroužky 5 žáků. Kolik žáků nechodí na žádný z kroužků a kolik chodí jen na šachy?

- U = třída, V = volejbal, S = šachy; do průniku $V \cap S$ zapíšeme 5.
- Jen volejbal: $17 - 5 = 12$; jen šachy: $12 - 5 = 7$.
- $|V \cup S| = 17 + 12 - 5 = 24$ (kontrola: $12 + 5 + 7 = 24$).
- Mimo oba kroužky: $|(V \cup S)'| = 32 - 24 = 8$.
- Odpověď: 8 žáků nechodí na žádný kroužek, 7 chodí jen na šachy.